一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)=$ $\underline{\dfrac{1}{2}}$

(2) 若 $x=1$ 是 $f(x)=\dfrac{x^2+3x-4}{x^2-3x+a}$ 的可去型间断点，则 $a=$ $\underline{2}$

(3) 设函数 $y=\ln\dfrac{x+2}{\sqrt{x+1}}+\cos 2x$，则 $\mathrm{d}y=$ $\underline{\left[\dfrac{x}{2(x+1)(x+2)}-2\sin 2x\right]\mathrm{d}x}$

(4) 曲线 $y=\dfrac{(x-1)^2}{2x-1}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{y=\dfrac{1}{4}(2x-3)}$

(5) 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上具有连续导数，且 $f(a)=0$，$\int_0^a f^2(x)\mathrm{d}x=-4$，则 $\int_0^a xf(x)f'(x)\mathrm{d}x=$ $\underline{2}$

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

(1) 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，则（ C ）

(A) $\tan[f(x)]$ 在点 x_0 处连续　(B) $\sqrt{f(x)}$ 在点 x_0 处连续

(C) $|f(x)|$ 在点 x_0 处连续　(D) $f[f(x)]$ 在点 x_0 处连续

(2) 若 $f(x)=\cos x\left(x+|\sin x|\right)$，则在 $x=0$ 处（ D ）

(A) $f'(0)=2$　(B) $f'(0)=1$　(C) $f'(0)=0$　(D) 不可导

(3) 设 $y=x\mathrm{e}^x$，则 $y^{(10)}=$（ A ）

(A) $(10+x)\mathrm{e}^x$　(B) e^x　(C) $(10-x)\mathrm{e}^x$　(D) $(x-10)\mathrm{e}^x$

(4) 设在区间 $[a,b]$ 上，$f(x)>0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，$S_2=f(b)(b-a)$，$S_3=\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$，则（ B ）

(A) $S_1<S_2<S_3$　(B) $S_2<S_1<S_3$　(C) $S_3<S_1<S_2$　(D) $S_2<S_3<S_1$

(5) 反常积分① $\int_{-\infty}^0\dfrac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ ② $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 的敛散性为（ B ）

(A) ①收敛，②收敛　(B) ①收敛，②发散

(C) ①发散 ②收敛　　(D) ①发散，②发散

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

(1) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)$

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\cot^2 x\right)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\tan^2 x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x-x^2}{x^2\tan^2 x}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\tan x+x)(\tan x-x)}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}+\dfrac{x}{x}\right)\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$

$=2\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\dfrac{2}{3}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{x^2}=\dfrac{2}{3}$.

(2) 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1}\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right)\end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}$.

解： $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}},\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1+\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{t+\sqrt{t^2+1}}=\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{1}{t}$，

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{-1}{t^2\cdot\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}}=\dfrac{-\sqrt{t^2+1}}{t^3}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=\left.\dfrac{-\sqrt{t^2+1}}{t^3}\right|_{t=1}=-\sqrt{2}$，

（3）问 a,b 为何值时，点 $(1,3)$ 是曲线 $y=ax^4+bx^3$ 的拐点？并求此时曲线的凹凸区间.

解： $y'=4ax^3+3bx^2$， $y''=12ax^2+6bx$，由于点 $(1,3)$ 为曲线的拐点，

故 $y(1)=3$，且 $y''(1)=0$，

则 $a+b=3$，且 $12a+6b=0$，解得 $a=-3,b=6$.

此时 $y=-3x^4+6x^3$，故 $y''=-36x^2+36x=36\left(x-x^2\right)=36x(1-x)$，

由 $y''=0$，解得： $x=0,x=1$，

当 $x\in(-\infty,0),(1,+\infty)$ 时， $y''<0$，　当 $x\in(0,1)$ 时， $y''>0$，

故该曲线的凹区间为$[0,1]$，凸区间为$(-\infty,0],[1,+\infty)$.

（4）求不定积分$\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x$

解：$\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x=\int\frac{1+\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x=\int\left(1-\frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{x}}\right)\mathrm{d}x$

$=x-\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}(1+\mathrm{e}^{x})=x-\ln(1+\mathrm{e}^{x})+C$

（5）求$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^{3}x+x)\sin x\mathrm{d}x$

解：原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin^{4}x+x\sin x\right)\mathrm{d}x$ ，因为 $\sin^{4}x+x\sin x$为偶函数，所以，

原式$=2\left(\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^{4}x\mathrm{d}x+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\mathrm{d}x\right)=2\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\cos x\right)$

$=\frac{3}{8}\pi-(2x\cos x)_{0}^{\frac{\pi}{2}}+2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\pi+2$.

（6）求$\int_{1}^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^{2}}\mathrm{d}x$

解：$\int_{1}^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^{2}}\mathrm{d}x=-\int_{1}^{+\infty}\ln x\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)=-\frac{\ln x}{1+x}\Big|_{1}^{+\infty}+\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x$

$=\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x=\int_{1}^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x$

$=\left[\ln x-\ln(1+x)\right]\Big|_{1}^{+\infty}=\ln\frac{x}{1+x}\Big|_{1}^{+\infty}=\ln 2$.

四、（本题满分 8 分) 设$y=f(x)$由方程$2y^{3}-2y^{2}+2xy-x^{2}=1$所确定，求函数$y=f(x)$的极值.

解：方程$2y^{3}-2y^{2}+2xy-x^{2}=1$两边对$x$求导：

$$3y^{2}y'-2yy'+xy'+y-x=0,$$

令$y'=0$，得$y=x$，代入原方程$2y^{3}-2y^{2}+2xy-x^{2}=1$得：

$$2x^{3}-x^{2}-1=0\ \Rightarrow\ (x-1)(2x^{2}+x+1)=0,$$

解得：$x=1$，此时，$y=1$。所以$y=f(x)$的驻点为$x=1$，且$y(1)=1$，

再对$3y^2y'-2yy'+xy'+y-x=0$的两边求x的导数，得：

$$(3y^2-2y+x)y''+2(3y-1)(y')^2+2y'-1=0,$$

把$y'\big|_{(1,1)}=0$代入上式，得$y''\Big|_{(1,1)}=\frac{1}{2}>0$，则极小值为$y(1)=1$。

五、(本题满分 8 分) 已知 $f(x)=\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，求$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$.

解：由于 $f(1)=0,\ f'(x)=2x\mathrm{e}^{-x^4}$，

$$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}\frac{1}{2}x^2=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{1}{2}x^2\mathrm{d}f(x)=-\int_0^1 x^3\mathrm{e}^{-x^4}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1\mathrm{e}^{-x^4}\mathrm{d}\left(-x^4\right)=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-x^4}\Big|_0^1=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{\mathrm{e}}-1\right).$$

六、(本题满分 8 分)设 $f(x)$ 在$[0,+\infty)$内连续，在$(0,+\infty)$内可导，且$0<f'(x)<1$，$f(0)=0$，证明函数

$F(x)=\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]^2-\int_0^x\left[f(t)\right]^3\mathrm{d}t$ 在$[0,+\infty)$上单调增加。

证明：$\forall x\in(0,+\infty)$，由$0<f'(x)<1$，可知 $f(x)$ 在$[0,+\infty)$内单调增加，

故 $f(x)>f(0)=0$，

$F'(x)=2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\cdot f(x)-\left[f(x)\right]^3=f(x)\left[2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^2(x)\right]$

令$G(x)=2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^2(x)$，则$G(0)=0$，$G'(x)=2f(x)[1-f'(x)]$，

由$0<f'(x)<1$，可得$G'(x)>0$，所以$G(x)$在$[0,+\infty)$单调增加，

故$G(x)>G(0)>0$，

因此$F'(x)>0$，所以$F(x)$在$[0,+\infty)$是单调增加的.

七、(本题满分 8 分) 设平面图形由曲线$x=\sqrt{y}$与$x=\sqrt{2-y^2}$及直线$y=0$围成，

（1）求这个平面图形的面积；

（2）求此平面图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积。

解:(1) $x=\sqrt{y}$ $x=\sqrt{2-y^2}$ 交点(1,1).

$$S=\int_0^1 x^2dx+\int_1^{\sqrt{2}}\sqrt{2-x^2}dx$$

$$=\frac{1}{3}+(\frac{x}{2}\sqrt{2-x^2}+\arcsin\frac{x}{\sqrt{2}})\Big|_1^{\sqrt{2}}$$

$$=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{6},$$

(2) $V_x=\pi\int_0^1 x^4dx+\pi\int_1^{\sqrt{2}}(2-x^2)dx$

$$=\frac{\pi}{5}+2(\sqrt{2}-1)\pi-\frac{\pi}{3}(2\sqrt{2}-1)$$

$$=(\frac{4\sqrt{2}}{3}-\frac{22}{15})\pi.$$

八、（本题满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)>0,\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$，试证：

（1）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（2）方程 $f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同的实根。

证明：（1）由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$，可知存在右邻域 $0<x<\delta<1$，使得：$\dfrac{f(x)}{x}<0$，

取 $0<x_1<\delta<1$，则有 $\dfrac{f(x_1)}{x_1}<0$，故 $f(x_1)<0$

又 $f(1)<0$，且函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1,1]$ 上可导必连续，故由零点存在定理，可知

存在 $\xi\in(x_1,1)\in(0,1)$，使得：$f(\xi)=0$；

（2）设 $F(x)=f(x)f'(x)$，

由于函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，

故 $f(0)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}x\cdot\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}x\cdot\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=0$，

则 $f(0)=f(\xi)$，且 $f(x)$ 在 $[0,\xi](\subset[0,1])$ 上连续、可导，由罗尔定理可知，

存在$\eta \in (0,\xi)(\subset [0,1])$，使得：$f'(\eta)=0$，

因此$F(0)=F(\eta)=F(\xi)=0$，而$F(x)$在区间$[0,\eta]$、$[\eta,\xi]$上连续且可导，由罗尔定理可知，至少存在不同的两点$\xi_1 \in (0,\eta)$、$\xi_2 \in (\eta,\xi)$，使得$F'(\xi_1)=0$，$F'(\xi_2)=0$，

即$\left\{ f(x)f''(x)+\left[f'(x) \right]^2 \right\}_{x=\xi_1}=0$，$\left\{ f(x)f''(x)+\left[f'(x) \right]^2 \right\}_{x=\xi_2}=0$，

即$f(x)f''(x)+\left[f'(x) \right]^2=0$在区间$(0,1)$内至少存在两个不同的实根。